Cássia Nascimento

Cientista de Dados | Rio de Janeiro, RJ

linkedin.com/in/cassiasnascimento github.com/cassianascimento

Resumo Profissional

- Doutora em Física com sólida experiência em análise de dados, modelagem matemática, inferência estatística e visualização de dados utilizando Python.
- Atuação prática em Machine Learning não supervisionado (redução de dimensionalidade: PCA e FA), Machine Learning supervisionado (classificação e regressão) e no desenvolvimento de pipelines modulares end-to-end com aplicações web interativas (Streamlit).
- Interesse em contribuir para resolução de problemas de negócios baseados em dados e avançar continuamente em novas soluções de Machine Learning.

Habilidades técnicas

- **Linguagens e Bancos de Dados:** Python, SQL (MySQL - CTEs, Window Functions, JOINs avançados, Otimização de Consultas)
- **Machine Learning e Estatística Avançada:** Modelagem Preditiva (Classificação e Regressão), XGBoost, Árvores de Decisão (Decision Trees), Regressão Logística, Regressão Linear, Feature Engineering, Otimização de hiperparâmetros (Optuna), Estatística Inferencial, Inferência Bayesiana, MCMC (emcee), Processos Gaussianos (GP / GPR), Redução de Dimensionalidade (PCA, FA).
- **Manipulação e Análise de Dados:** Scikit-Learn, Pandas, NumPy, SciPy, Análise Exploratória de Dados (EDA).
- **Visualização de Dados e Web Apps:** Streamlit, Plotly, Matplotlib, Seaborn, Data Storytelling, Dashboards.
- **Outras ferramentas:** Versionamento de código com Git e GitHub, JupyterLab, Linux, LaTeX, Wolfram Mathematica.
- **Soft skills:** Facilidade de adaptação a novas tecnologias, comunicação objetiva e colaboração.

Projetos de Destaque em Ciência de Dados

Pipeline end-to-end de predição de churn de clientes e aplicação web interativa
Python, Streamlit, Git/GitHub, XGBoost, Scikit-Learn, Optuna, Pandas
Repositório GitHub | Aplicação web Streamlit

- Construí um pipeline modular completo de Machine Learning em Python para previsão de risco de cancelamento de contrato (churn).
- Realizei o pré-processamento dos dados desbalanceados, aplicando Feature Engineering, Feature Scaling e Feature Encoding. Comparei a performance de 6

algoritmos de classificação (XGBoost, Logistic Regression, Random Forest, Decision Tree, SVM e KNN).
- Otimizei hiperparâmetros via Optuna utilizando a métrica Average Precision (AP / PR-AUC), obtendo um XGBoost otimizado com ROC AUC de 0.85 e um Recall de 0.79 na amostra de teste.
- Implementei e publiquei uma aplicação web interativa em Streamlit integrando Análise Exploratória de Dados (EDA), engenharia de features e inferência de churn em tempo real.

Experiência Profissional

Pesquisadora de Doutorado | UFRJ 2019 - 2024

- Apliquei técnicas avançadas de análise estatística e processamento de dados em Cosmologia utilizando Python (Pandas, NumPy, SciPy). Realizei manipulação de dados heterogêneos (JSON, FITS), tratamento de sinal (filtros passa-baixa), interpolações, otimizações, integrações numéricas e visualizações com Matplotlib, Seaborn e Wolfram Mathematica.
- Reconstruí dados com Regressão via Processos Gaussianos (GPR), apliquei técnicas de redução de dimensionalidade (PCA e FA) e implementei inferência bayesiana para estimativa de parâmetros.

Professora Substituta | UFRJ 2023 - 2025

- Ministrei disciplinas de física experimental (Mecânica Clássica e Circuitos Elétricos) para mais de 150 estudantes de graduação dos cursos de engenharia, matemática e ciências da natureza no decorrer de quatro semestres.
- Contribuí na elaboração de avaliações e analisei o desempenho dos estudantes a partir de relatórios experimentais e provas.
- Desenvolvi habilidade de oratória e comunicação pública, traduzindo conceitos estatísticos e físicos complexos em explicações claras.

Educação

Doutorado em Física 2024
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Bacharelado em Física 2018
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Idiomas

- **Inglês**: proficiência profissional completa
- **Espanhol**: intermediário